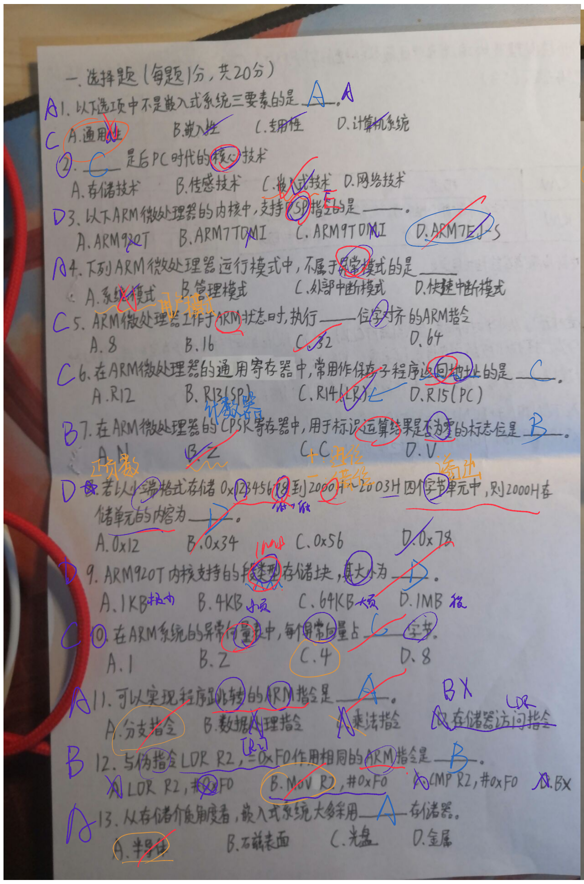


一、选择题（每题1分，共20分）

A 1. 以下选项中不是嵌入式系统三要素的是 A 。A
A. 通用性　B. 嵌入性　C. 专用性　D. 计算机系统

C 2. C 是后PC时代的核心技术
A. 存储技术　B. 传感技术　C. 嵌入式技术　D. 网络技术

D 3. 以下ARM微处理器的内核中，支持DSP指令的是____。E
A. ARM920T　B. ARM7TDMI　C. ARM9TDMI　D. ARM7EJ-S

A 4. 下列ARM微处理器运行模式中，不属于异常模式的是____
A. 系统模式　用户模式　B. 管理模式　C. 外部中断模式　D. 快速中断模式

C 5. ARM微处理器工作于ARM状态时，执行____位字对齐的ARM指令
A. 8　B. 16　C. 32　D. 64

C 6. 在ARM微处理器的通用寄存器中，常用作保存子程序返回地址的是 C 。
A. R12　B. R13(SP)　C. R14(LR)　D. R15(PC)

计数器

B 7. 在ARM微处理器的CPSR寄存器中，用于标识运算结果是否为零的标志位是 B 。
A. N　B. Z　C. C　+：进位 -：借位　D. V　溢出
正负数

D 8. 若以小端格式存储 0x12345678 到 2000H~2003H 四个字节单元中，则2000H存储单元的内容为 D 。
低→低
A. 0x12　B. 0x34　C. 0x56　D. 0x78

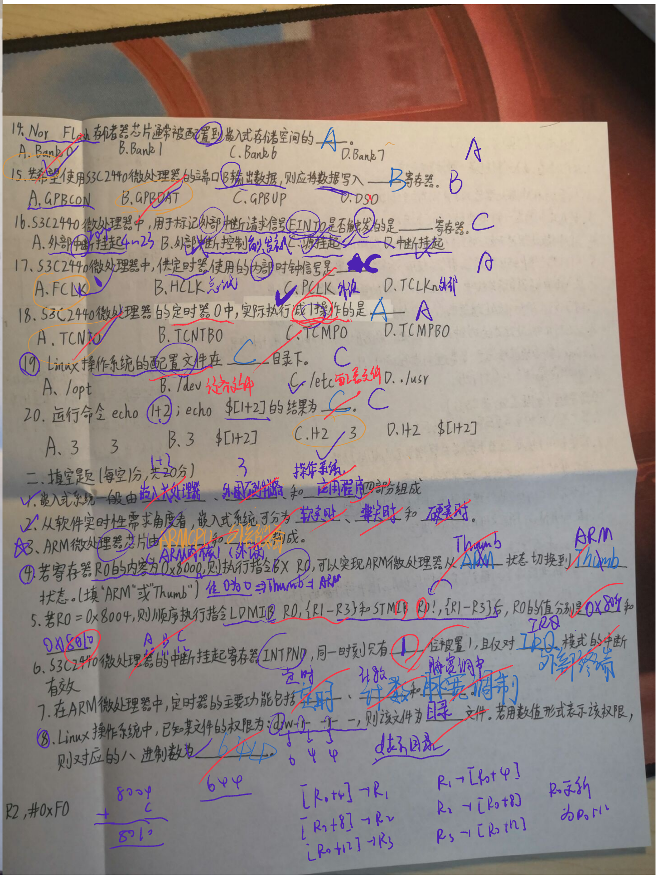
D 9. ARM920T 内核支持的段类型存储块，其大小为 D 。
A. 1KB 极小　B. 4KB 小页　C. 64KB 大页　D. 1MB 段

C 10. 在ARM系统的异常向量表中，每个异常向量占 C 字节。
A. 1　B. 2　C. 4　D. 8

A 11. 可以实现程序跳转的ARM指令是 A 。BX
A. 分支指令　B. 数据处理指令　C. 乘法指令　D. 存储器访问指令 LDR

B 12. 与伪指令 LDR R2, =0xF0 作用相同的ARM指令是 B 。
A. LDR R2, #0xF0　B. MOV R2, #0xF0　C. CMP R2, #0xF0　D. BX R2, #0xF0

A 13. 从存储介质角度看，嵌入式系统大多采用 A 存储器。
A. 半导体　B. 磁表面　C. 光盘　D. 金属



14. Nor Flash 存储器芯片通常被配置到嵌入式存储空间的 A 。A
A. Bank 0　B. Bank 1　C. Bank 6　D. Bank 7

15. 若希望使用S3C2440微处理器的端口B输出数据，则应将数据写入 B 寄存器。B
A. GPBCON　B. GPBDAT　C. GPBUP　D. DSO

16. S3C2440微处理器中，用于标记外部中断请求信号EINT10是否触发的是____寄存器。C
A. 外部中断挂起 4~23　B. 外部中断控制 触发方式　C. 源挂起　D. 中断挂起

17. S3C2440微处理器中，供定时器使用的内部时钟信号是 C 。A
A. FCLK　B. HCLK 总线　C. PCLK 外设　D. TCLKn 外部

18. S3C2440微处理器的定时器0中，实际执行减1操作的是 A 。A
A. TCNT0　B. TCNTB0　C. TCMP0　D. TCMPB0

19. Linux操作系统的配置文件在 C 目录下。C
A. /opt　B. /dev 设备文件　C. /etc 配置文件　D. ../usr

20. 运行命令 echo 1+2；echo $[1+2] 的结果为 C 。C
A. 3　3　B. 3　$[1+2]　C. 1+2　3　D. 1+2　$[1+2]

二、填空题（每空1分，共20分）

1. 嵌入式系统一般由 嵌入式处理器 、外围硬件设备 、操作系统 和 应用程序 四部分组成

2. 从软件实时性需求角度看，嵌入式系统可分为 软实时 、非实时 和 硬实时 。

3. ARM微处理器芯片由 ARMCPU / ARM内核 和 外围部件 / 外设 构成。

4. 若寄存器R0的内容为0x8000，则执行指令BX R0，可以实现ARM微处理器从 ARM 状态切换到 Thumb 状态。（填"ARM"或"Thumb"）位0为0 ⇒Thumb ⇒ARM

5. 若R0 = 0x8004，则顺序执行指令 LDMIB R0, {R1-R3} 和 STMIB R0!, {R1-R3} 后，R0的值分别是 0X8004 和 0X8010

6. S3C2440微处理器的中断挂起寄存器 INTPND，同一时刻只有 1 位被置1，且仅对 IRQ 模式的中断有效 外部终端

7. 在ARM微处理器中，定时器的主要功能包括 定时 、计数 和 脉宽调制 。

8. Linux操作系统中，已知某文件的权限为：drw-r--r--，则该文件为 目录 文件。若用数值形式表示该权限，则对应的八进制数为 644 。d表示目录

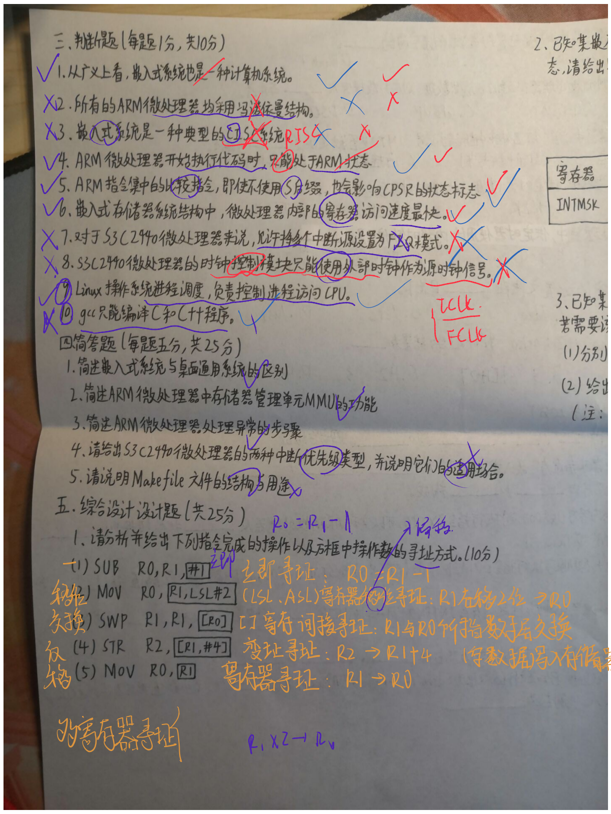
644

8004 + C = 8010

[R0+4]→R1
[R0+8]→R2
[R0+12]→R3

R1→[R0+4]
R2→[R0+8]
R3→[R0+12]

R0更新为R0+12



三、判断题（每题1分，共10分）

✓ 1. 从广义上看，嵌入式系统也是一种计算机系统。

✗ 2. 所有的ARM微处理器均采用冯诺依曼结构。

✗ 3. 嵌入式系统是一种典型的CISC系统 RISC

✓ 4. ARM微处理器开始执行代码时，只能处于ARM状态

✓ 5. ARM指令集中的比较指令，即使不使用S后缀，也会影响CPSR的状态标志

✓ 6. 嵌入式存储器系统结构中，微处理器内部的寄存器访问速度最快。

✗ 7. 对于S3C2440微处理器来说，允许将多个中断源设置为FIQ模式。

✗ 8. S3C2440微处理器的时钟控制模块只能使用外部时钟作为源时钟信号。TCLK FCLK

✓ 9. Linux操作系统进程调度，负责控制进程访问CPU。

✗ 10. gcc只能编译C和C++程序。

四、简答题（每题五分，共25分）

1. 简述嵌入式系统与桌面通用系统的区别

2. 简述ARM微处理器中存储器管理单元MMU的功能

3. 简述ARM微处理器处理异常的步骤

4. 请给出S3C2440微处理器的两种中断优先级类型，并说明它们的适用场合。

5. 请说明Makefile文件的结构与用途

五、综合设计设计题（共25分）

1. 请分析并给出下列指令完成的操作以及方框中操作数的寻址方式。（10分）

R0 = R1 - 1　移位

(1) SUB R0, R1, #1　立即　立即寻址：R0 = R1 - 1

移位 (2) MOV R0, R1, LSL#2　(LSL、ASL)寄存器移位寻址：R1左移2位 → R0

交换 (3) SWP R1, R1, [R0]　[ ] 寄存间接寻址：R1与R0所指数据交换

变 (4) STR R2, [R1, #4]　变址寻址：R2 → R1+4　(字数据写入存储器)

移 (5) MOV R0, R1　寄存器寻址：R1 → R0

如寄存器寻址

R1 × 2 → R0

2. 已知某嵌入式系统使用S3C2440微处理器构成，若希望屏蔽外部中断请求EINT0，同时不改变其它中断请求的屏蔽状态，请给出

3. 已知某

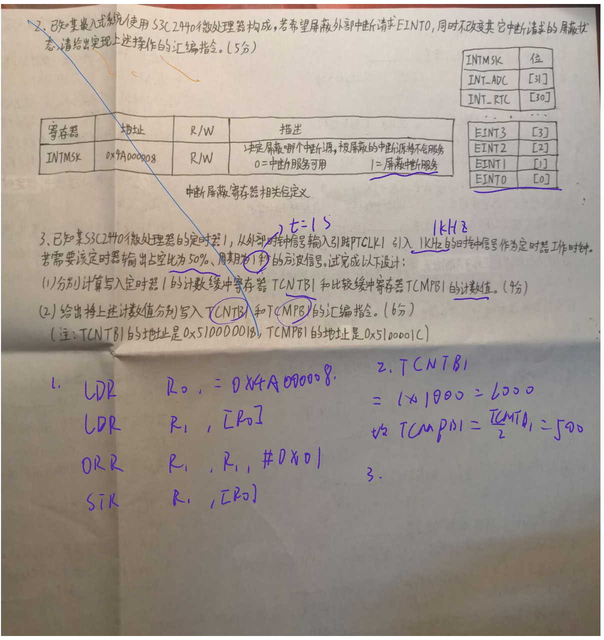
若需要该

(1) 分别

(2) 给出

（注：

寄存器
INTMSK



2. 已知某嵌入式系统使用S3C2440微处理器构成，若希望屏蔽外部中断请求EINT0，同时不改变其它中断请求的屏蔽状态，请给出实现上述操作的汇编指令。（5分）

INTMSK	位
INT_ADC	[31]
INT_RTC	[30]
…	…
EINT3	[3]
EINT2	[2]
EINT1	[1]
EINT0	[0]

寄存器	地址	R/W	描述
INTMSK	0x4A000008	R/W	决定屏蔽哪个中断源，被屏蔽的中断源将不会服务 0=中断服务可用　1=屏蔽中断服务

中断屏蔽寄存器相关位定义

3. 已知某S3C2440微处理器的定时器1，从外部时钟信号输入引脚PTCLK1 引入 1KHz 的时钟信号作为定时器工作时钟。若需要该定时器输出占空比为50%、周期为1秒的方波信号。试完成以下设计：t=1S　1KHz

(1) 分别计算写入定时器1的计数缓冲寄存器 TCNTB1 和比较缓冲寄存器 TCMPB1 的计数值。（4分）

(2) 给出将上述计数值分别写入TCNTB1和TCMPB1的汇编指令。（6分）

（注：TCNTB1的地址是0x51000018，TCMPB1的地址是0x5100001C）

```
1.  LDR   R0, =0X4A000008.
    LDR   R1, [R0]
    ORR   R1, R1, #0X01
    STR   R1, [R0]
```

2. TCNTB1
= 1×1000 = 1000
故 TCMPB1 = TCNTB1/2 = 500

3.